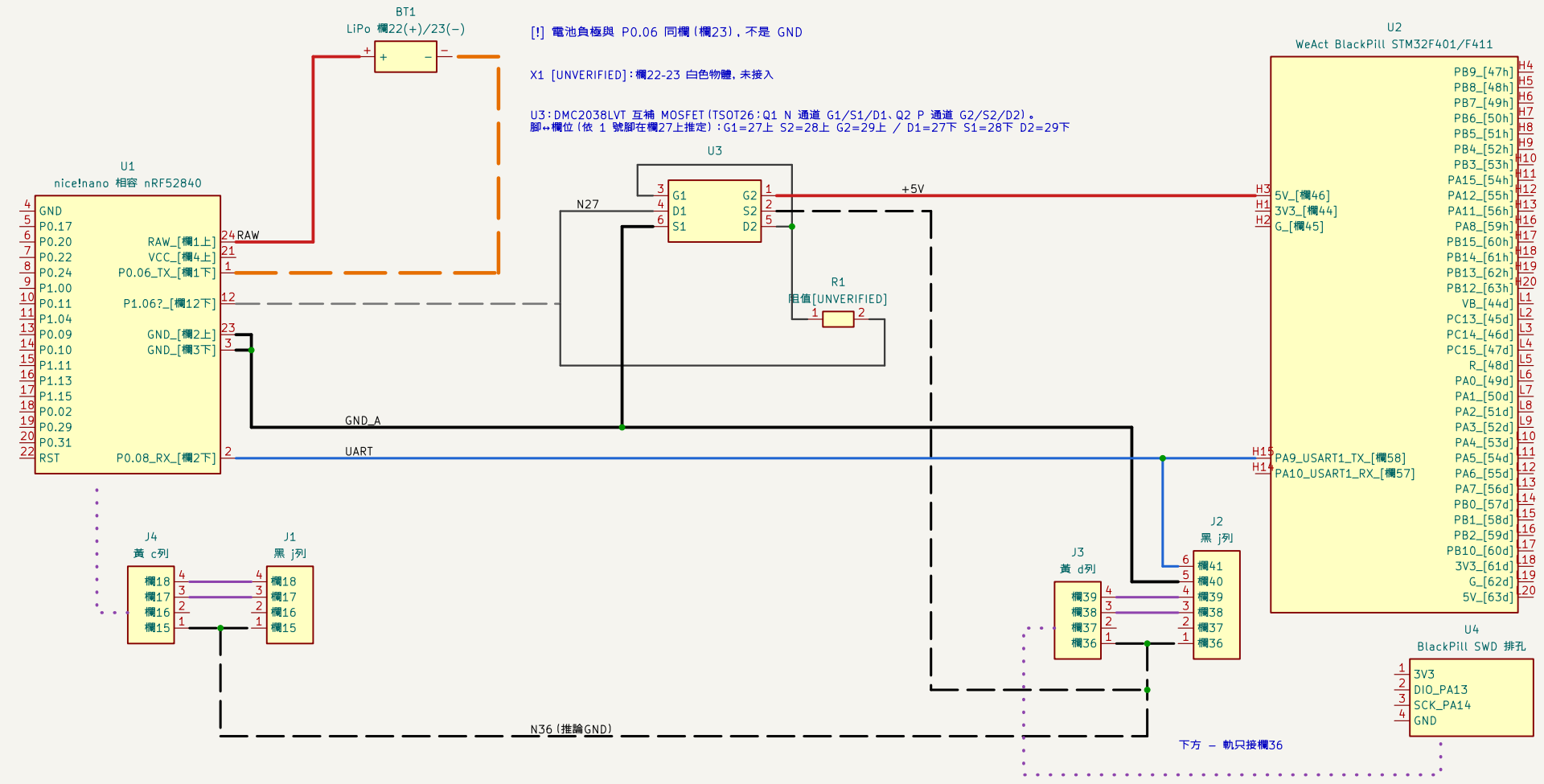

BT1
LiPo 欄22(+)/23(−)
[!] 電池負極與 P0.06 同欄（欄23），不是 GND
X1 [UNVERIFIED]：欄22-23 白色物體，未接入
U3：DMC2038LVT 互補 MOSFET（TSOT26；Q1 N 通道 G1/S1/D1、Q2 P 通道 G2/S2/D2）。
腳↔欄位（依 1 號腳在欄27上推定）：G1=27上 S2=28上 G2=29上 / D1=27下 S1=28下 D2=29下
U1
nice!nano 相容 nRF52840
U2
WeAct BlackPill STM32F401/F411
U3
N27
+5V
R1
阻值[UNVERIFIED]
RAW
GND_A
UART
J4
黃 c列
J1
黑 j列
J2
黑 j列
J3
黃 d列
U4
BlackPill SWD 排孔
3V3
DIO_PA13
SCK_PA14
GND
N36（推論GND）
下方 — 軌只接欄36
紫點線=紫線束（焊點在板底）[UNVERIFIED]
欄號誤差 ±1；[UNVERIFIED] = 照片無法證實
Sheet: /
File: breadboard_restore.kicad_sch
Title: 麵包板線路還原（由三張照片判讀）
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1